I. PROYECTO

1. NOMBRE	HANGAR NOSE DOCK H5-H6
2. UBICACIÓN	La Paz, El Salvador
3. TIPO DE ESTRUCTURA	Marcos de acero con columnas HSS 16x8x5/16, vigas de marco MCE12-12 y largueros MC4-14
4. ÁREA DE ANÁLISIS	161.28 m² (10.08 × 16.00 m)
5. ALTURA DE ESTRUCTURA	Cubierta a un agua: 10.62 m (eje 1) a 9.82 m (eje 4)

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

1.	ANSI/AISC 360-16 (STAAD: AISC UNIFIED 2016), STEEL CONSTRUCTION MANUAL 15th EDITION
2.	REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES, EL SALVADOR, 1996
3.	NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS), EL SALVADOR, 1994
4.	NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV), EL SALVADOR, 1997

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

Concepto	TECHO kg/m²	MUROS kg/m²
Panel de cubierta (Glamet)	9.32	
Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.)	10.00	
Lámina en muros (KR-18 cal. 24)		5.85
Carga Muerta Total =	**19.32**	**5.85**

Se considera el peso de la cortina metálica plegable del vano del nose dock (5.10 × 6.33 m): 12 kg/m² = 387.5 kg sobre el dintel (ficha técnica de referencia; confirmar con el proveedor). Entra como carga muerta y en la masa sísmica.

Aplicación de las cargas en el modelo: la carga muerta y la carga viva de la cubierta se aplican como cargas puntuales en los 8 nodos de cabeza de columna, por área tributaria (mitad del claro en X por mitad de la separación entre marcos en Z); la carga muerta de los muros se aplica en los largueros como carga lineal de su franja tributaria. En los vanos no hay lámina: la cortina carga su peso al dintel y su viento a las jambas, y el viento de la puerta de servicio va a sus postes. Los largueros de muro y de techo se modelan articulados en sus apoyos (conexión con clip atornillado).

2. CARGA VIVA

Concepto	Máxima w_m kg/m²	Instantánea w_i kg/m²	Media w kg/m²
Cubierta con pendiente mayor de 5% (RESESCO, tabla de cargas vivas, inciso i)	20	0	5

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS-1994)

a. Zona sísmica	Zona 1 (A = 0.40)
b. Tipo de suelo	S3 (Co = 3.0, To = 0.6 s)
c. Categoría de ocupación	II (I = 1.2)
d. Sistema estructural	A — marcos de acero con detallado ordinario
e. Factor de modificación de respuesta R	7
f. Factor de amplificación de desplazamientos Cd	6
g. Ordenada espectral máxima de diseño A·I·Co/R	0.206 g
h. Método de análisis	Modal espectral CQC, 90 modos
i. Periodo aproximado Ta = Ct·hn^¾	0.50 s
j. Periodo fundamental del modelo (X / Z)	0.49 s / 0.58 s
k. Peso sísmico W (CM + w_i)	14.37 t
l. Factor del espectro por cortante mínimo (X / Z)	1.553 / 1.149
m. Deriva máxima (X / Z) vs admisible 0.020 hsx	0.017 / 0.014
n. Coeficiente de estabilidad θ máx. (≤ 0.10)	0.015

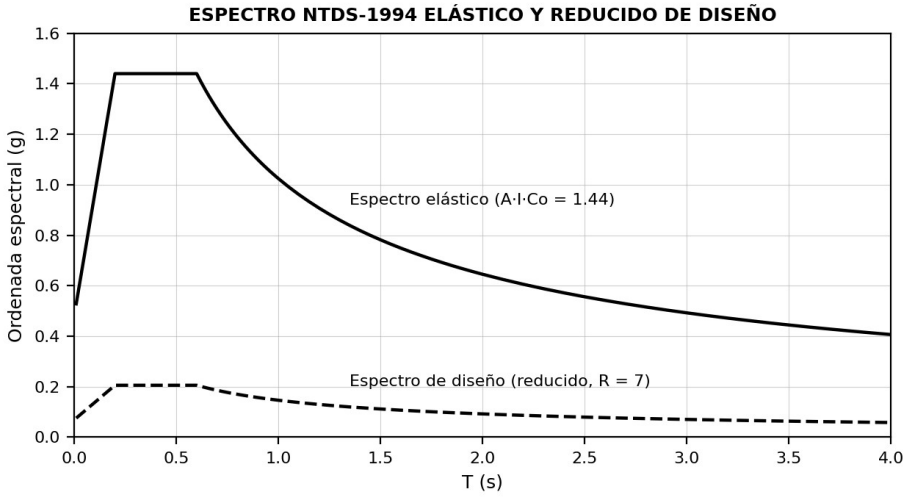
4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV-1997)

a. Presión básica de diseño Po	30 kg/m² (80 km/h a 10 m)
b. Zona de exposición	C, terreno abierto (K = 1.6, a = 7.0)
c. Clasificación de la estructura	Tipo 1 (esbeltez 1.05, T < 2 s)
d. Presión de diseño q = Cz·K·Po	48.0 kg/m² (z ≤ 10 m); 48.8 kg/m² en z = 10.62 m
e. Factores de presión exteriores	Barlovento +0.8, sotavento −0.5, laterales −0.7, techo −0.7
f. Presión interior	Cpi con el frente abierto del eje 4: −0.5, −0.6 o +0.75
g. Aplicación en el modelo	Muros con ONEWAY LOAD; techo con UNI en largueros

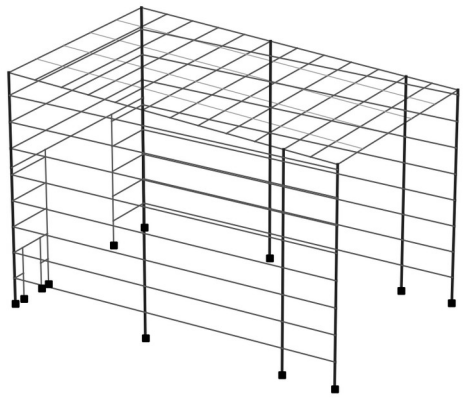
5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica	—

IV. ESPECTRO SÍSMICO



DENSIDAD ESTRUCTURAL HANGAR NOSE DOCK H5-H6



Área en planta = **161.28 m²**

NAVE — COLUMNAS Y JAMBAS

Elemento	Material	Peso (kg)	Porcentaje
HSS 16x8x5/16 (columnas, 74 tramos)	A500 Gr. C	5,394.5	91.0%
HSS 5x5x1/4 (jambas del vano)	A500 Gr. C	275.6	4.6%
HSS 3x3x1/8 (puerta de servicio)	A500 Gr. C	31.7	0.5%
Placa en conexiones (4 % estimado)	A36 (espesor variable)	228.1	3.8%
Peso total de columnas =		5,930.0	100.0%
Densidad de columnas =		36.77 kg/m²	

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

Elemento	Material	Peso (kg)	Porcentaje
MCE12-12 (vigas de marco y de alero)	A653 SS	1,463.0	47.1%
MCE6-12 (dintel del vano)	A653 SS	118.5	3.8%
MC4-14 (largueros de techo y muro)	A653 SS	1,237.0	39.8%
Tubo 3/4" XS (contraflambeos)	A53 Gr. B	140.2	4.5%
Placa en conexiones (5 % estimado)	A36 (espesor variable)	147.9	4.8%
Peso total de vigas y largueros =		3,106.6	100.0%
Densidad de vigas y largueros =		19.26 kg/m²	

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 9,036.6 kg

DENSIDAD TOTAL = 56.03 kg/m²

Pesos con las longitudes y secciones del modelo 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R1.5.STD y densidad del acero 7,833 kg/m³. Placas en conexiones estimadas con el mismo criterio del EDE de la Tienda 320 m² Walmart (≈ 4 % en columnas y ≈ 5 % en vigas y largueros). No incluye la cortina ni la lámina.